UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - UNICID

Bacharelado em Engenharia de Software

Bacharelado em Ciência da Computação

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Engenharia de Prompt e Aplicações em IA

Professora: Andrea Marins Cristóvão

Jornada de Desenvolvimento do Projeto

Adrian Cristian dos Santos

Alexsander Rosa Ribeiro

Carlos Gomes de Souza Junior

Cauã Francisco Gomes da Silva

Emylly Nickolly Viana de Oliveira

Guilherme Pinheiro Paulino

Kauan Camargo Anastácio

Mateus Izac Batista

Murilo Silva de Jesus

Samuel Freitas Brito

Valdeir Almeida Silva

Vitória Cristina Martins Costa

SÃO PAULO – SP

2026

Sumário

1 Introdução à proposta 3
1.1 Organização e fluxo de atendimento 5
1.2 Problemas administrativos 5
1.3 Estrutura da unidade de saúde 5
1.4 Tempo de espera e atrasos 5
2 Visão do robô 6
3 Como funciona o processo atual 7
3.1 Senha 7
3.2 Ficha 7
3.3 Triagem 7
3.4 Atendimento 7
3.5 Retorno 7
4 Como funcionaria o T.I.A.O 8
5 Sobre acessibilidade 9
6 Etapa Final do Projeto – Estudo de Caso 10
6.1 Antes da utilização do sistema 10
6.2 Após a utilização do sistema TIAO 10
6.3 Comparação dos resultados 10
7 Considerações finais 11

1 INTRODUÇÃO À PROPOSTA

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 71,5% dos brasileiros utilizam o sistema público de saúde por não possuírem plano de saúde, o que mostra a grande importância do SUS para a população.

Esse acesso à saúde é um direito garantido pelo próprio Estado, conforme a Constituição Federal:

Art. 196 —
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No entanto, apesar da importância e da grande quantidade de pessoas que dependem desse sistema, as condições de fornecimento desse serviço nem sempre são tão eficazes quanto deveriam ser. Em muitas regiões do país, unidades de saúde enfrentam superlotação, demora no atendimento e dificuldades na organização do fluxo de pacientes.

Por esse motivo, diversos meios de comunicação frequentemente divulgam notícias que mostram a realidade enfrentada por muitos usuários do sistema público de saúde.

"É horrível isso, eu acho que é um descaso com a saúde, é revoltante porque é um direito meu, então eu faço questão de utilizar meus direitos, de idosa, de cidadã, de aposentada, paguei impostos 44 anos. É um direito que eu tenho", reivindica a aposentada Maria Noémia Pimenta.

(Relato matéria G1)

7 em cada 10 brasileiros dependem do SUS para tratamento, diz IBGE

(UOL notícias)

Pacientes reclamam de filas e falhas no atendimento do Disque Saúde 160 em Campinas: 'Fiz 80 ligações'

(Matéria G1)


NOTÍCIAS

CRESCIMENTO ANUAL NO NÚMERO DE USUÁRIOS DO SUS CHAMA ATENÇÃO E REFORÇA A IMPORTÂNCIA DA REDE PÚBLICA PARA OS BRASILEIROS

(News Lab.)


Homem morre após esperar 5 horas na fila de unidade de saúde em São Paulo

YouTube | SBT News | 26,8K visualizações | 16 de mai. de 2024

(SBT News)

Segundo dados coletados pelos próprios usuários deste sistema e suas experiências, é possível notar alguns problemas recorrentes:

1.1 ORGANIZAÇÃO E FLUXO DE ATENDIMENTO

Muitos pacientes marcados no mesmo horário.

Falta de organização na ordem das fichas ou senhas.

Perda de prontuários ou papéis durante o processo.

Falta de integração entre setores do atendimento.

Demora para chamar pacientes mesmo com horário marcado.

Remarcações frequentes de consultas ou procedimentos.

Falta de comunicação clara sobre horários e etapas do atendimento.

1.2 PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS

Falhas no sistema de marcação de consultas.

Falta de confirmação prévia de consultas e exames.

Dificuldade para reagendar procedimentos.

Falta de informação clara ao paciente sobre o andamento da fila.

1.3 ESTRUTURA DA UNIDADE DE SAÚDE

Superlotação na recepção e nas áreas de espera.

Espaço físico pequeno para a quantidade de pacientes.

Conflitos entre profissionais e pacientes (o que trás à tona problemas de saúde mental, emocional e física ao próprio funcionário)

1.4 TEMPO DE ESPERA E ATRASOS

Longo tempo entre a chegada, a triagem e a consulta

Atrasos acumulados ao longo do dia.

Consultas demoradas que impactam os atendimentos seguintes.

Intervalos grandes entre a triagem e o atendimento médico.

Aumento de gastos exacerbados gerados pelo tempo excedido em procedimentos (5 a 6 horas)

2 VISÃO DO ROBÔ

Visando a resolução destes problemas, é um prazer apresentar nosso projeto: um robô com nome **T.I.A.O**, que tem como objetivo única e exclusivamente trazer mais conforto para pessoas que enfrentam dificuldades e precisam encarar longas filas em unidades públicas de saúde.

Postos superlotados acabam fazendo parte, muitas vezes, da realidade do SUS, e isso torna o atendimento mais cansativo para muitos pacientes. Nosso projeto surge justamente a partir dessa observação.

A proposta é desenvolver uma solução que ajude a melhorar a experiência das pessoas durante esse processo, oferecendo mais organização, orientação e apoio enquanto aguardam atendimento.

(**T**ecnologia de **I**nteração para **A**tendimento e **O**rganização)

3 COMO FUNCIONA O PROCESSO ATUAL

3.1 SENHA

O paciente chega a uma unidade de saúde e inicialmente retira sua senha através de um totem ou de um atendente, selecionando se é algo marcado ou não, exame de imagem, fila normal ou preferencial, ou até mesmo atendimentos encaminhados pelo Bombeiro ou SAMU ambulatorial.

3.2 FICHA

Após aguardar cerca de 1 hora ou mais, o paciente é chamado para iniciar a ficha através de sua senha. Seus dados são confirmados e, nesse momento, também é confirmado o que ele realmente irá fazer, se será um exame ou algum atendimento parecido.

3.3 TRIAGEM

A ficha deste paciente é impressa e colocada em um espaço na porta da enfermeira que realizará a triagem. Ali ela fará o chamado pelos nomes, porém os pacientes acabam colocando as fichas em qualquer ordem e ela precisa organizar para executar a ação. Após a triagem, o paciente coloca o papel na sala do médico e aguarda ser chamado.

3.4 ATENDIMENTO

Nesse processo ocorre perda de papéis e alteração de ordem. Muitas vezes o doutor chama o paciente quase 4 horas após a primeira triagem, o que pode alterar a pressão, causar nervosismo ou até queda de destreza, o que pode impossibilitar a realização de alguns procedimentos, sendo necessário remarcar em muitos casos.

3.5 RETORNO

Caso dê tudo certo, é marcado para o paciente um retorno alguns dias após, porém ele não é avisado imediatamente. O paciente pega outra fila para tentar remarcar, mas a verdadeira remarcação muitas vezes ocorre dias depois, quando o hospital entra em contato informando a data, hora e o procedimento, junto com as orientações necessárias.

4 COMO FUNCIONARIA O T.I.A.O

O TIAO substituiria a recepcionista apenas em casos de pacientes já cadastrados que chegam à unidade para consultas, exames ou procedimentos já marcados. Em emergências, atendimentos encaminhados pelo SAMU ou Bombeiros, o atendimento continuaria sendo realizado diretamente pela recepcionista.

O TIAO funcionaria como um terminal de atendimento, com a função de ler o documento de identidade do paciente, seja ele RG ou passaporte.

Após a leitura do documento, o sistema irá localizar procedimentos já marcados, consultas ou exames do paciente. Em seguida, o próprio robô realizará a ficha do paciente, relacionando os dados e verificando se estão corretos, como data, horário, local do atendimento e outras informações necessárias.

Depois disso, sem a emissão de ficha física em papel, o sistema enviará automaticamente a ficha para a enfermeira responsável pela triagem. A enfermeira chamará os pacientes na ordem das fichas enviadas pelo sistema.

Após ser chamado, o paciente passará pela triagem, e a enfermeira enviará todas as informações diretamente para o médico. O médico receberá a ficha digital e chamará cada paciente por ordem.

O paciente passará pela consulta e, ao final, retornará ao robô.

Além disso, os dados da ficha ficarão armazenados no sistema e poderão ser enviados diretamente para o **MOV DOC**, sistema utilizado para transferir dados de fichas manuais para o computador através de digitação, facilitando o registro das informações.

Após todo o processo, o robô fará novamente a leitura do documento do paciente e informará sobre remarcações, datas, horários e preparações necessárias para procedimentos futuros. Todas essas informações importantes também poderão ser enviadas por e-mail, permitindo que o paciente tenha acesso sempre que precisar.

5 SOBRE ACESSIBILIDADE

Uma das atualizações futuras do software do TIAO tem como objetivo permitir que o sistema fale outros idiomas, pois existem muitos imigrantes no Brasil que também precisam ser atendidos nas unidades de saúde. Esse é um dos motivos pelos quais o TIAO consegue coletar dados de passaporte, facilitando a identificação de pacientes estrangeiros.

Além disso, o sistema poderá ter uma função auditiva para auxiliar pessoas com deficiência visual, permitindo que elas recebam orientações por voz durante todo o processo de atendimento.

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2022, cerca de 1 milhão de pessoas de outras nacionalidades vivem atualmente no Brasil, número que cresceu mais de 70% em relação a 2010.

Entre esses imigrantes, os venezuelanos formam o maior grupo estrangeiro no país, seguidos por outras nacionalidades, como portugueses e pessoas de diferentes países da América Latina.

Esse crescimento mostra que o Brasil tem recebido cada vez mais pessoas de outros países, que falam idiomas diferentes, como:

- espanhol
- inglês
- francês
- crioulo haitiano

Por esse motivo, a implementação de múltiplos idiomas no sistema TIAO pode ajudar a tornar o atendimento mais acessível e inclusivo para todos os pacientes.

6 ETAPA FINAL DO PROJETO – ESTUDO DE CASO

Na etapa final do projeto será realizado um **estudo de caso** para avaliar se o sistema TIAO realmente melhora o atendimento nas unidades de saúde.

Esse estudo será feito comparando duas situações:

6.1 ANTES DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

Será analisado como ocorre o atendimento atualmente na unidade de saúde, observando:

- Tempo gasto desde a chegada do paciente até o atendimento médico.
- Tempo de espera entre cada etapa do processo (senha, ficha, triagem e consulta).
- Problemas encontrados durante o atendimento, como perda de fichas ou alteração de ordem.

6.2 APÓS A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA TIAO

Depois da implementação do sistema, será analisado:

- Quanto tempo o sistema leva para realizar a identificação do paciente.
- Tempo necessário para gerar a ficha digital.
- Tempo de envio das informações para triagem e para o médico.
- Tempo total do atendimento utilizando o sistema.

6.3 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS

Ao final, será feita uma comparação entre:

- O tempo total do atendimento no modelo atual.
- O tempo total utilizando o sistema TIAO.

Com essa análise, será possível verificar se o sistema realmente reduz o tempo de espera, melhora a organização do atendimento e facilita o processo dentro da unidade de saúde.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, o nosso projeto busca *trazer mais dignidade para a área da saúde*. Apesar de o Brasil possuir o Sistema Único de Saúde (SUS), que garante atendimento para toda a população, muitas vezes esse sistema não é aproveitado ou estruturado da forma que poderia ser.

Mesmo existindo países que não possuem um sistema público de saúde como o nosso, isso não significa que devemos aceitar que o atendimento seja difícil ou desorganizado. Pelo contrário, acreditamos que a tecnologia pode ajudar a melhorar essa realidade e tornar o atendimento mais humano, organizado e acessível.

A inspiração do projeto também se conecta com a mensagem da música *Principia*, do artista *Emicida*, que fala sobre cuidado, conexão entre as pessoas e a importância do amor nas ações humanas. Na música, o amor é descrito como algo que cria vínculos, ajuda nos momentos difíceis e *resgata a dignidade das pessoas*, algo que também buscamos com o TIAO.

Esse pensamento também se aproxima do conceito africano de *Ubuntu*, uma filosofia que pode ser traduzida como:
“Eu sou porque nós somos.”

O Ubuntu representa a ideia de que a humanidade de uma pessoa está ligada à humanidade das outras. Ou seja, cuidar do próximo, respeitar e ajudar a comunidade faz parte do que nos torna humanos.

Por esse motivo, a cor amar (ELO) foi escolhida para a identidade logo visual do TIAO. O amarelo representa acolhimento, esperança e cuidado com o próximo, valores que se conectam tanto com a mensagem da música quanto com o princípio do Ubuntu.

Assim, mais do que apenas um sistema tecnológico, o TIAO representa uma proposta de melhoria no atendimento, buscando tornar o processo mais organizado, acessível e respeitoso para todos os pacientes e profissionais. Nosso objetivo é contribuir para que cada pessoa seja atendida com mais dignidade dentro das unidades de saúde, lembrando que quando o atendimento melhora para um, melhora para todos.

Fontes utilizadas:

UOL Notícias - 7 em cada 10 brasileiros dependem do SUS para tratamento, diz IBGE - 04/09/2020 - UOL Notícias

News Lab. - Crescimento anual no número de usuários do SUS chama atenção e reforça a importância da rede pública para os brasileiros | Newslab

Elo - Dicio, Dicionário Online de Português

Significado de Ubuntu, expressão africana - O que é Ubuntu? Entenda a filosofia africana que valoriza o coletivo - Significados

Jus Brasil - Art. 196 da Constituição Federal de 88 | Jusbrasil

Principia (part. Fabiana Cozza, Pastor Henrique Vieira e Pastoras do Rosário) - Emicida - LETRAS.MUS.BR

IBGE artigo científico - 6a25a69bd2bb7bdcdabd528a5bfb5f7d.pdf

Globo G1 - Disque Saúde 160 Campinas: pacientes relatam filas e falhas | G1

Homem morre na fila de upa aguardando atendimento em São Paulo (SBT News) https://youtu.be/ssCkc4BZupE?si=xG221ihvjx0M76u8

Globo G1- Homem recebe alta, passa mal e morre horas depois em UPA do DF